

Лекция 10

Теорема Райса. Теорема Тарского. Теорема Гёделя

Пусть $\mathcal{A}$ (А красивое) — некоторое нетривиальное семейство вычислимых функций, т.е. $\exists$ такие вычислимые функции f_1 и f_2 такие, что $f_1 \in \mathcal{A}$; $f_2 \notin \mathcal{A}$.

Теорема (Райса) Алгоритмически неразрешима следующая проблема;

По описанию МТ M решить, принадлежит ли вычисляемая M функция f семейству $\mathcal{A}$.

Доказательство см. в конце

□ Р-и 2 множества:

$A = \{M \mid M \text{ останавливается на } e\}$

$B = \{M \mid M \text{ реализует функцию } f \in \mathcal{A}\}$

По условию $\exists$ функции $f_0 \notin \mathcal{A}$ и $f_1 \in \mathcal{A}$.

Пусть есть код x МТ M , и мы хотим понять $x \in A$. Хотим построить φ — вычисляющую функцию, преобразующую x в $\varphi(x)$, чтобы был вопрос $\varphi(x) \in B$,

т.е. построить φ — значит построить m -сводимость.

Опишем МТ, вычисляющую $\varphi(x)$:

На входной ленте (I) изначально слово x .

На ленте II будет новый код.

Действия:

1) $\varphi(x)$ печатает на II ленту код МТ, переносащий входное слово и на

III Ленту и стирает всё с ленты I. Заканчивает в $\tilde{q}_0$.

2) На ленте II печатает код x , заменяя q_0 на $\tilde{q}_0$.

3) Из всех финальных состояний MT_x переходит в q_{01} .

4) Из q_{01} запускает код MT_i (которая вычисляет f_i), работает на ленте II.

Тогда $\varphi(x)$ вычисляет f_0 или f_i . Это зависит от того, останавливается ли x на пустом месте $\Rightarrow$ т-свем к stop $\Rightarrow$ неразрешима 

Р-м исчисление предикатов:

1) Множество формул - разрешимо

2) Множество аксиом - разрешимо

3) Множество правил вывода - разрешимо

4) Множество выводов - разрешимо

5) Множество общезначимых формул - неразрешимо, но не разрешимо.

Утв Для произвольной ФС: Если множества аксиом и правил вывода разрешимы, то множество выводимых в этой ФС формул разрешимо.

Утв Из неразрешимости множества формул следует невозможность построения формальной системы с разрешимыми множествами аксиом и правил вывода, которая выводила бы в точности формулы из этого множества.

Стандартная модель формальной арифметики: $(\mathbb{N}; 0; E; \forall; +; \times)$
 ↓ равенство ↓ следующий

Теорема (Тарского) Множество формул формальной арифметики, истинных в стандартной интерпретации, неперечислимо

Теорема (Гёделя) Формальная арифметика неполна.

□ Рассмотрим 2 множества:

$$A = \{M \mid M \text{ останавливается на } \epsilon\}$$

$$B = \{M \mid M \text{ вычисляет } \varphi \in \mathcal{R}\}$$

Пусть f - нигде не определённая вычислимая функция (MT: while true)

Рассмотрим случаи:

1) $f \notin \mathcal{R}$. Тогда $\exists g \in \mathcal{R}$

Пусть дан код x МТМ. Построим вычислимую $\varphi(x)$ следующим образом:

- 1) Сохраним входное слово на другую ленту
- 2) Сотрём его с входной ленты
- 3) Запустим x на ϵ
- 4) Очистим ленту
- 5) Вернём входное слово на эту ленту
- 6) Запустим M_g , вычисляющую g .

Тогда $\varphi(x)$ - это МТ, которая вычисляет $g \Leftrightarrow x$ останавливается на $\epsilon \Rightarrow$

$\Rightarrow x \in A \Leftrightarrow \varphi(x) \in B \Rightarrow$ построили m -сводимость $A \leq_m B$. Т.к. A неразрешим,

то и B неразрешим

2) $f \in \mathcal{R} \Rightarrow f \notin \overline{\mathcal{R}}$. Проводим для $\overline{\mathcal{R}}$ рассуждения, аналогичные п.1. ■